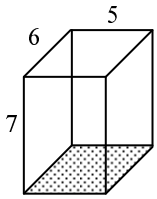
17.07.14

דף עבודה

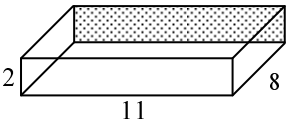
התיבה

(1) בכל אחת מהתיבות בסעיפים הבאים, רשמו את אורכי צלעותיה של הפאה המנוקדת.
המידות בסרטוטים נתונות בס"מ.

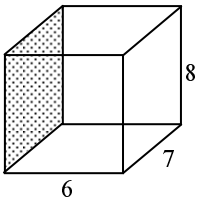
(א)



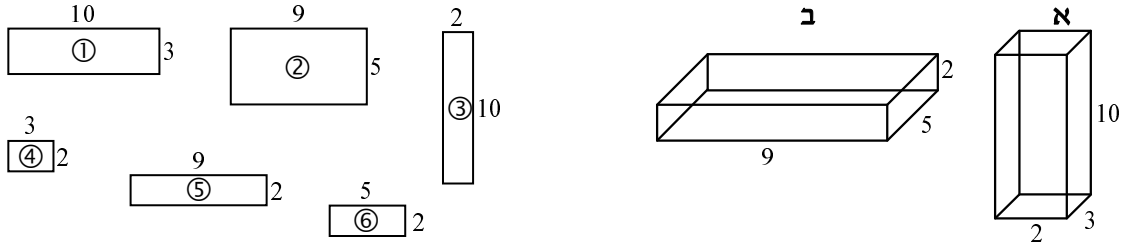
(ב)



(ג)

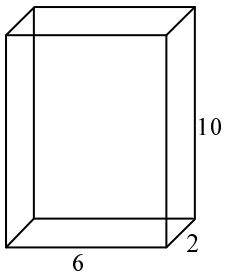


(2) לפניכם סרטוט של שתי תיבות ומלבנים.
התאימו לכל תיבה את המלבנים המהווים את פאותיה.

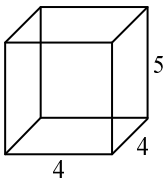


(3) חשבו את נפח התיבה בכל אחד מהסרטוטים הבאים. המידות נתונות בס"מ.

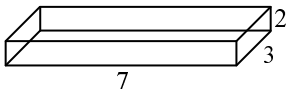
(א)



(ב)

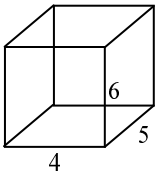


(ג)

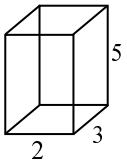


(4) חשבו את שטח הפנים של כל תיבה.

(א)



(ב)



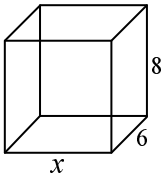
(ג)



(5) בסיסה של תיבה הוא ריבוע. אורך צלעו 10 ס"מ.
גובה התיבה 5 ס"מ. מהו נפחה של התיבה ?

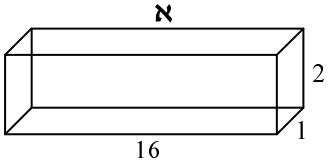
(6) בסיסה של תיבה הוא ריבוע. אורך צלעו 5 ס"מ.
(א) מהו גובה התיבה אם נפחה 100 סמ"ק ?
(ב) מהו שטח הפנים של התיבה ?

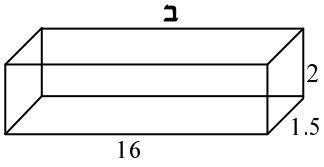
(7) נתונה תיבה שמידותיה נתונות בסרטוט (בס"מ).

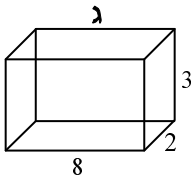


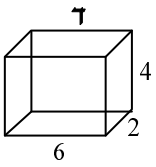
(א) רשמו ביטוי אלגברי לנפח התיבה.
(ב) רשמו ביטוי אלגברי לשטח הפנים של התיבה.
(ג) (*i*) מהו ערכו של x אם נפח התיבה 480 סמ"ק ?
(*ii*) חשבו את שטח הפנים של התיבה.

(8) לפניכם מספר תיבות. לאילו מבין התיבות אותו נפח ? מהו הנפח ?







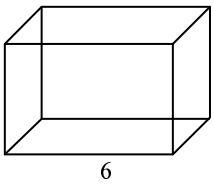


(9) נפח קובייה הוא 64 סמ"ק.
(א) מהו אורך מקצוע הקובייה ?
(ב) מהו שטח הפנים שלה ?

(10) שטח הפנים של קובייה הוא 600 סמ"ר.
(א) מהו אורך מקצוע הקובייה ?
(ב) מהו נפח הקובייה ?

(11) נתונה תיבה שבסיסה ריבוע.
נפח התיבה הוא 98 סמ"ק וגובהה 2 ס"מ.
מהו אורך צלע הריבוע של בסיסה ?

(12) אורך מקצוע אחד בתיבה הוא 6 ס"מ.



אורך המקצוע השני הוא x ס"מ.

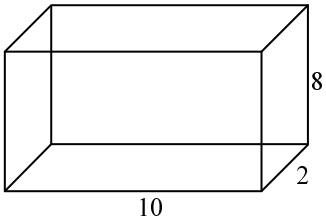
אורך המקצוע השלישי גדול ב- 3 ס"מ מהמקצוע השני.

(א) רשמו ביטוי אלגברי לנפח התיבה.

(ב) אם $x = 5$, מהו נפח התיבה ?

(ג) רשמו ממדיה של תיבה אחרת שנפחה זהה לנפח שמצאתם בסעיף (ב), ואורך אחד ממקצועותיה הוא 3 ס"מ.

(13) נתונה התיבה שבסרטוט. המידות נתונות בס"מ.



ממלאים את התיבה במים על-ידי כלי שצורתו קובייה שאורך מקצועה הוא 2 ס"מ.

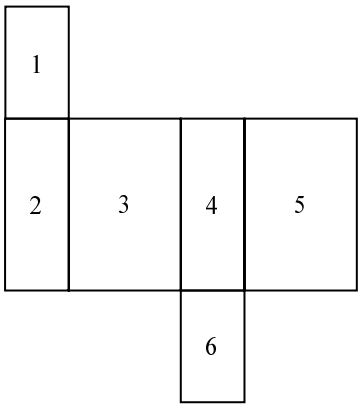
(א) מהו נפח התיבה בסרטוט ?

(ב) מהו נפח הכלי שצורתו קובייה ?

(ג) בכמה כלים כמו זה המופיע בסעיף (ב) יש להשתמש כדי למלא את התיבה ?

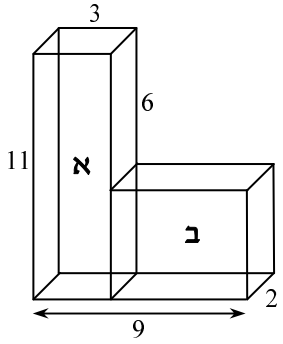
(ד) כמה סמ"ק מים יש להכניס לתיבה כדי למלא אותה רק עד $\frac{1}{5}$ מגובהה ?

(14) לפניכם פריסה של תיבה.



רשמו זוגות של פאות חופפות בתיבה זו.

(15) לפניכם גוף הבנוי משתי תיבות. המידות נתונות בס"מ.



השלימו:

(א) אורכי מקצועות תיבה א הם:

_____ , _____ , _____

(ב) אורכי מקצועות תיבה ב הם:

_____ , _____ , _____

(ג) נפח הגוף המורכב משתי התיבות הוא: _____ סמ"ק.

בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) 6 ס"מ ו- 5 ס"מ. (ב) 2 ס"מ ו- 11 ס"מ.
(ג) 7 ס"מ ו- 8 ס"מ.

(2) (א) ④ , ③ , ① (ב) ⑥ , ⑤ , ②

(3) (א) 120 סמ"ק. (ב) 80 סמ"ק. (ג) 42 סמ"ק.

(4) (א) 148 סמ"ר. (ב) 62 סמ"ר. (ג) 122 סמ"ר.

(5) 500 סמ"ק.

(6) (א) 4 ס"מ. (ב) 130 סמ"ר.

(7) (א) $48x$ (ב) $28x+96$ (ג) (*i*) $x=10$ ס"מ. (*ii*) 376 סמ"ר.

(8) לתיבות ב , ג , ד נפח זהה של 48 סמ"ק.

(9) (א) 4 ס"מ. (ב) 96 סמ"ר.

(10) (א) 10 ס"מ. (ב) 1,000 סמ"ק.

(11) 7 ס"מ.

(12) (א) $6x(x+3)$ (ב) 240 סמ"ק. (ג) בדקו עם המורה בכיתה.

(13) (א) 160 סמ"ק. (ב) 8 סמ"ק. (ג) 20 כלים. (ד) 32 סמ"ק.

(14) $6-1$, $4-2$, $5-3$

(15) (א) 11 , 2 , 3 (ב) 5 , 2 , 6 (ג) 126

גבי יקואל



www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

◊ לכל הכיתות ◊ לכל השאלונים ◊ לכל הרמות